

	Exercício Escolar 1		Semestre: 2024.2	
	Curso: Sistemas de Informação		Disciplina: Programação 1	
	Prof: Raphael Dourado			Nota:
	Data: 25/09/2024			
Aluno(a):				
Orientações gerais: • É permitido consulta a material impresso e digital baixado previamente no computador onde será realizada a prova (um dos computadores do laboratório). • É vedado o acesso à internet por qualquer meio bem como o acesso a telefone celular durante a prova. • Ao final da prova, o(a) aluno(a) deverá enviar o código da parte prática via Google Classroom. • O tempo permitido para realização da prova é de 3h				

Exercício Escolar 1

1. [1 ponto] Considerando as quatro variáveis abaixo e assumindo que valores do tipo `int` necessitam de 2 bytes na memória e valores do tipo `char` 1 byte, qual o total de bytes que essas quatro variáveis irão ocupar na memória? Justifique sua resposta.

```
int var1[10];
char var2[5];
int var3;
char var4;
```

2. [2 pontos] Modifique o código abaixo para que seja impresso na tela a posição das **duas primeiras** ocorrências do número 3 no vetor.

```
1  int main(){
2      int vetor[10] = {11,3,5,3,21,3,98,2,3,10};
3      for (int i = 0; i < 10; i++){
4          if (vetor[i] == 3){
5              printf("\n3 encontrado na posição %d", i);
6              break;
7          }
8      }
9  }
```

3. [3.5 pontos] Considere o protótipo de função abaixo. Termine de implementar `func()` para que ela retorne a soma do número de pares consecutivos, em uma mesma linha da matriz, do inteiro recebido em `alvo`. Exemplo: para a matriz 4x4 `{{1,6,6,6},{2,3,6,6},{6,6,8,6},{6,4,6,8}}` e `alvo = 6`, a função deve retornar 4. Assuma que a função sempre receberá uma matriz 4x4.

```
int func(int matriz[4][4], int alvo){
    //seu código aqui
}
```

4. [3.5 pontos] Considere a existência de um vetor de caracteres de tamanho `N` e já preenchido com `N` caracteres, sendo $3 \leq N \leq 2^{32}$. Escreva uma função que, recebendo como parâmetros o vetor `V` e um inteiro `N` (representando o tamanho do vetor), retorne o número total de vogais contidas no vetor, independente de estarem em maiúsculas ou minúsculas.